ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS ACADÉMICAS

1. LA RESOLUCIÓN HCU Nro 533/2022 QUE APRUEBA EL REDISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS CON LAS SIETE MENCIONES EN LA PAGINA N° 2 ESPECIFICA QUE LA CARRERA CUENTA CON LA CARGA HORARIA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA LA IMPLEMENACIÓN DE LAS SIETE MENCIONES

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
La Paz - Bolivia

RESOLUCIÓN

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 533/2022

La Paz, 14 de diciembre de 2022

VISTOS:

La Resolución del Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario No. 1317/2019, resuelve aprobar la realización de las Reuniones Académicas (RAC) de la Carrera de Informática dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales.

La Resolución No. 01/2020 de la Reunión Académica (RAC) de la Carrera de Informática que resuelve aprobar los informes de las Comisiones Carrera: Licenciatura en Informática correspondiente al Rediseño y Diseño.

La Resolución del Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Puras y Naturales No. 0514/2022 que actualiza la Resolución del Honorable Consejo Facultativo de Ciencias Puras y Naturales No. 1407/2020, que en su Artículo Primero aprueba las menciones que fueron trabajadas en la Reunión Académica de la Carrera de Informática dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Artículo Segundo homologa la Resolución No. 137/2022 del Honorable Consejo de la Carrera de Informática y en su Artículo Tercero aprueba la modificación en el denominativo de las menciones del nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Informática de acuerdo al siguiente detalle:

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
1. Mención Ingeniería de Sistemas
2. Mención Ciencias de la Computación
3. Mención Desarrollo de Software e Innovación Tecnológica
4. Mención Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
5. Mención Seguridad de la Información
6. Mención Redes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
7. Mención Informática Industrial

CONSIDERANDO:

Que, el Honorable Consejo Universitario reunido en sesión ordinaria de la fecha, ha tomado conocimiento de la nota VICE/CITE/CAU/639/2022, enviada por el M.Sc. Boris Quevedo Calderón, Secretario Académico y María Eugenia García Moreno Ph.D., Vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés y Presidenta del Consejo Académico Universitario (CAU), mediante la cual informan que el CAU en sesión plenaria del 5 de diciembre de 2022, ha retomado el tratamiento respecto al Rediseño y Diseño del Plan de Estudios de la Carrera de Informática con sus 7 menciones; mismo que al haber subsanado las observaciones y actualizado sus Resoluciones, fue considerado como procedente, por lo que solicitan la aprobación en esta instancia de gobierno universitario.

Que, Secretaria Académica mediante Informe Técnico STRIA.ACAD.INF.No. 528/2022 emitido por la Lic. María Alegría Sotucot Técnico de Secretaria Académica concluye *"Al haberse suprimido la denominación de Ingeniería en los diseños de las cinco menciones del Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Informática se sugiere la aprobación del:*

Rediseño:
Nuevo Plan Curricular de Licenciatura de la Carrera de Informática y sus dos menciones.
- *Mención Ingeniería de Sistemas*
- *Mención Ciencias de la Computación*

Diseño: de 5 nuevas menciones:
- *Mención Desarrollo de Software e Innovación Tecnológica*
- *Mención Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos*
- *Mención Seguridad de la Información*
- *Mención Redes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)*
- *Mención Informática Industrial*

La Resolución del Honorable Consejo Facultativo No. 1407/2020, debe ser actualizada, suprimiendo la nominación de ingeniería en el diseño de las cinco menciones". (sic).

Que, la Carrera de Informática en la gestión 1998 pone en vigencia el Plan de Estudios aún vigente, que entre sus características más destacables se encuentra con que la Licenciatura en Informática cuenta con dos menciones (programas): Ingeniería en Sistemas Informáticos y Ciencias de la Computación.

Que, la Carrera de Informática, en el rediseño realizado ha mantenido las menciones existentes y ha trabajado en nuevas menciones por la diversificación de las áreas de aplicación en el mercado profesional, y responder a las necesidades emergentes de la sociedad y sus instituciones.

Pasa a la Pág. 2.-



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
La Paz - Bolivia

RESOLUCIÓN HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO No. 533/2022 ---------- Pág. 2.-

Que, la Carrera de Informática cuenta con la carga horaria necesaria y suficiente para la implementación inmediata del rediseño y diseño de sus programas, expresados en menciones de la Carrera; asimismo es importante tomar en cuenta que la implementación será progresiva.

Que, el Honorable Consejo Universitario, en consideración a los antecedentes del caso, la recomendación del Consejo Académico Universitario y la solicitud de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, ha determinado dictar la presente Resolución.

POR TANTO
SE RESUELVE:

Artículo Único. APROBAR el "REDISEÑO Y DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INFORMATICA" dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, a implementarse a partir de la gestión 2023; de acuerdo al siguiente detalle:

Rediseño:
Nuevo Plan Curricular de Licenciatura de la Carrera de Informática y sus dos menciones:
- *Mención Ingeniería de Sistemas*
- *Mención Ciencias de la Computación*

Diseño: 5 nuevas menciones
- *Mención Desarrollo de Software e Innovación Tecnológica*
- *Mención Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos*
- *Mención Seguridad de la Información*
- *Mención Redes y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)*
- *Mención Informática Industrial*

cuyos documentos en original forman parte de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

M.Sc. Oscar A. Heredia Vargas
RECTOR

M.Sc. Marco Aurelio Velasco Olivarez
SECRETARIO GENERAL UMSA

*Vkac.galy
VC-533/8/2022

2. CADA UNA DE LAS MENCIONES CONTEMPLA SUS CORRESPONDIENTES GRADOS ACADÉMICOS DE TÉCNICO SUPERIOR PARA LO CUAL DEBEN CURSAR SUS MATERIAS OPTATIVAS RESPECTIVAS

MENCIÓN REDES Y TENOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

i) Técnico Superior en Redes de comunicación
ii) Técnico Superior en servicios TIC

MENCIÓN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

i) Técnico Superior en Sistemas Inteligentes

ii) Técnico Superior en Aseguramiento de la Calidad de Software

MENCIÓN INFORMÁTICA INDUSTRIAL

i) Técnico Superior en Automatización y Robótica
ii) Técnico Superior en Internet de las Cosas

MENCIÓN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS

I) Técnico Superior en Análisis de Datos

MENCIÓN DESARROLLO DE SOFTWARE E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

I) Técnico Superior en Desarrollo de Video Juegos
II) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
III) Técnico Superior en Informática Educativa
IV) Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Móviles

MENCIÓN INGENIERÍA DE SISTEMAS

I) Técnico Superior en Sistemas Informáticos

MENCIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

I) Técnico Superior en Calidad y Seguridad de la Programación
II) Técnico Superior en Seguridad de Administración de Servidores y BD's

3. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS PARA ESTOS TÉCNICOS SUPERIORES SE REQUIERE ALREDEDOR DE UNA TREINTENA DE DOCENTES, Y LA CARRERA NO CUENTA.
4. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MENCIÓN INFORMÁTICA INDUSTRIAL PARA LOS SIGUIENTES SEMESTRES REQUIERE ALREDEDOR DE UNA DECENA DE INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN EL TEMA.
5. LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MENCIONES INFORMÁTICA INDUSTRIAL Y REDES Y TIC's REQUIERE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.
6. LA CARRERA NO GESTIONÓ LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS DOCENTES, NI UNO SOLO.
7. NÚMERO DE INSCRITOS POR MENCIÓN ES EL SIGUIENTE:

INSCRITOS PERIODO ACADEMICO (SEGUNDO 2025)

PENSUM	MENCION	INSCRITOS	TOTAL
PENSUM ANTIGUO	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN	6	
	INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	710	
	AMBAS MENCIONES	9	
TOTAL		**725**	
PENSUM NUEVO	SIN MENCION	107	
	DESARROLLO DE SOFTWARE E INNOVACION TECNOLOGICA	977	
	INGENIERIA DE SISTEMAS	1105	**4170**
	CIENCIAS DE LA COMPUTACION	47	
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIAS DE DATOS	395	
	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	676	
	REDES Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)	88	
	INFORMATICA INDUSTRIAL	50	
TOTAL		**3445**	

8. LAS MATERIAS DE ALGUNAS MENCIONES NO SE APERTURAN, YA SEA PORQUE NO EXISTEN DOCENTES O PORQUE EL NÚMERO DE INSCRITOS ES INSUFICIENTE PARA ABRIR LA MATERIA; CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO PARA SUS ESTUDIANTES.

9. ES NECESARIO UN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LA MALLA CURRICULAR EN LAS SIETE MENCIONES.

Ajuste y Complementación no involucra mover materias del Plan Curricular, sino, analizar contenidos, prerrequisitos de materias, tratamiento de las materias optativas

10 TEMÁTICAS Y CRONOGRAMA TENTATIVO:

- Formar el presidio Docente-Estudiante
- Revisión de contenidos de materias
- Prerrequisitos de las materias
- Optativas genéricas. Para garantizar las materias de los estudiantes
- Cambiar la denominación de la materia Taller de Técnico Superior a Taller de Sistemas, pues la primera denominación denota una obligatoriedad de optar por el Técnico Superior, lo cual no es cierto.
- Situación de Informática industrial - ventajas para migración
- Analizar el ingreso a menciones
- Viabilidad del Técnico superior
- Detección y solución de errores
- Práctica profesional y su reglamentación
- Retomar ideas de las Jornadas Académicas de la gestión 2023

11. PARA EL TRABAJO SUB COMISIONES LAS MENCIONES SE AGRUPARAN BAJO LA SIGUIETE ORGANIZACIÓN, Y TRABAJARÁN EL DÍA MARTES 16 DE DICIEMBRE:

i) Ciencia de datos y Ciencias de la Computación
ii) Desarrollo de Software e ingeniería de sistemas
iii) Seguridad de la Información, Redes y TIC's, e Informática Industrial

Cada sub comisión elegirá un presidente y un secretario relator que presentará el trabajo en la Plenaria.

12. PLENARIA Y PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES

DE 8:30 AM al mediodía del miércoles 17 de diciembre

QUINTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
INF-251	Programación de dispositivos móviles II			80	80	70	150	5	INF-245
INF-252	Base de datos II	40		40	80	70	150	5	INF-132
INF-253	Análisis y diseño de sistemas II	40		40	80	70	150	5	INF-241
INF-254	Ingeniería de Software I	40		40	80	70	150	5	INF-241
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		240	0	240	480	420	900	30	

SEXTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
INF-261	Base de Datos III	40		40	80	70	150	5	INF-252
INF-262	Ingeniería de Software II	80			80	70	150	5	INF-254
INF-263	Desarrollo de aplicaciones multimedia			80	80	70	150	5	INF-246
INF-264	Emprendimiento e innovación tecnológica	80			80	70	150	5	TRA-256
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		280	0	200	480	420	900	30	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TECNICO SUPERIOR	3560	5400	180	

TÉCNICO SUPERIOR: DESARROLLO DE VIDEO JUEGOS									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TVD-251	Electiva I. Programación gráfica	40		40	80	70	150	5	INF-246
TVD-261	Electiva II. Animación digital 2D y 3D	40		40	80	70	150	5	TVD-251
TVD-262	Electiva III. Taller de Técnico Superior: Desarrollo de Video Juegos	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TAW-251	Electiva I. Desarrollo web BackEnd	40		40	80	70	150	5	INF-133
TAW-261	Electiva II. Ingeniería Web	40		40	80	70	150	5	TAW-251
TAW-262	Electiva III. Taller de Técnico Superior: Desarrollo de aplicaciones web	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR: INFORMÁTICA EDUCATIVA									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TIE-251	Electiva I. Administración de Entornos Virtuales de Aprendizaje y Cursos Abiertos Masivos en línea	40		40	80	70	150	5	INF-263
TIE-262	Electiva II. Desarrollo de software educativo	40		40	80	70	150	5	TIE-251

QUINTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TIC-251	Aplicaciones y servicios multimedia	40		40	80	40	120	4	TIC-246
TIC-252	Inteligencia Artificial	40		40	80	40	120	4	TIC-242
TIC-253	Dirección de proyectos informáticos	40		40	80	40	120	4	TIC-246
TIC-254	Redes inalámbricas	40		40	80	40	120	4	TIC-246
TIC-255	Aplicaciones y servicios TIC	40		40	80	40	120	4	TIC-246
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		320	0	240	**560**	340	**900**	**30**	

SEXTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TIC-261	Centro de datos (Data Center)	40		40	80	70	150	5	TIC-255
TIC-262	Sistemas de gestión de Red	40		40	80	70	150	5	TIC-252
TIC-263	Redes de Comunicación I	40		40	80	70	150	5	TIC-253
TIC-264	Seguridad de la Información	40		40	80	70	150	5	TIC-254
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		240	0	240	**480**	420	**900**	**30**	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TÉCNICO SUPERIOR	3680	5400	180	

TÉCNICO SUPERIOR EN REDES DE COMUNICACIÓN									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TRC-251	Teoría de la Información y la codificación	40		40	80	70	150	5	TIC-245
TRC-261	Redes industriales	40		40	80	70	150	5	TIC-254
TRC-262	Taller de Técnico Superior: Redes de Comunicación	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR EN SERVICIOS TIC									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TAT-251	Sistemas móviles, multimedia y difusión	40		40	80	70	150	5	TIC-243
TAT-261	Aplicaciones y servicios distribuidos	40		40	80	70	150	5	TIC-251
TAT-262	Taller de Técnico Superior: Servicios TIC	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SÉPTIMO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TIC-371	Ingeniería de software I	40		40	80	70	150	5	TIC-243 TIC-261
TIC-372	Seguridad de Redes I	40		40	80	70	150	5	TIC-264
TIC-373	Redes de comunicación II	40		40	80	70	150	5	TIC-263
TRA-374	Práctica profesional		80		80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
COM-251	Ingeniería de software I	40		40	80	70	150	5	COM-242
COM-252	Inteligencia artificial	40		40	80	70	150	5	INF-125 INF-134
COM-253	Criptografía I	40		40	80	70	150	5	INF-131 INF-125 INF-134
COM-254	Métodos numéricos I	40		40	80	70	150	5	COM-246
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		280	0	200	**480**	420	**900**	**30**	
									480

SEXTO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
COM-261	Lenguajes Formales y autómatas	40		40	80	70	150	5	COM-245
COM-262	Compiladores	40		40	80	70	150	5	INF-131 INF-135
COM-263	Computación paralela	40		40	80	70	150	5	COM-241
COM-264	Seguridad de la Información	40		40	80	70	150	5	COM-243 COM-253
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		240	0	240	**480**	420	**900**	**30**	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TECNICO SUPERIOR	**3560**	**5400**	**180**	

TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INTELIGENTES

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TSI-251	Procesamiento de imagen digital	40		40	80	70	150	5	Cuarto semestre vencido
TSI-261	Aprendizaje automático (Machine Learning)	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TSI-262	Taller de Técnico Superior: Sistemas Inteligentes	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TCS-251	Calidad de Software	40		40	80	70	150	5	Cuarto semestre vencido
TCS-261	Ingeniería de software II	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TCS-262	Taller de Técnico Superior: Aseguramiento de la calidad de software	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SÉPTIMO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
COM-371	Simulación de Sistemas	40		40	80	70	150	5	COM-254
COM-372	Arquitectura orientada a servicios	40		40	80	70	150	5	COM-251
TRA-373	Práctica profesional		80		80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva V	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva VI	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
IID-251	Sistemas de control	40		40	80	70	150	5	IID-242
IID-252	Microcontroladores	40		40	80	70	150	5	IID-245
IID-253	Aplicaciones informáticas industriales	40		40	80	70	150	5	IID-245
IID-254	Controladores lógico programables	40		40	80	70	150	5	IID-246
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		280	0	200	480	420	900	30	

SEXTO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
IID-261	Simulación de sistemas	40		40	80	40	120	4	IID-251
IID-262	Robótica industrial	40		40	80	40	120	4	IID-252
IID-263	Internet de las cosas	40		40	80	40	120	4	IID-254
IID-264	Ingeniería de software I	40		40	80	40	120	4	IID-241
IID-265	Redes industriales	40		40	80	40	120	4	IID-251
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	En función del programa TS
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		280	0	280	560	340	900	30	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TÉCNICO SUPERIOR		3680					5400	180	

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TAR-251	Monitoreo y control se sistemas industriales	40		40	80	70	150	5	IID-246
TAR-261	Sistemas domóticos	40		40	80	70	150	5	TAR-251
TAR-262	Taller de Técnico Superior: Automatización y robótica	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR EN INTERNET DE LAS COSAS

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TIoT-251	Sistemas embebidos	40		40	80	70	150	5	IID-246
TIoT-261	Desarrollo IoT	40		40	80	70	150	5	TIoT-251
TIoT-262	Taller de Técnico Superior: Internet de las cosas	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SÉPTIMO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
IID-371	Gestión de proyectos industriales	40		40	80	100	180	6	IID-264
IID-372	Automatización industrial	40		40	80	130	210	7	IID-262
TRA-374	Práctica profesional		80		80	130	210	7	Quinto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva V	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
DAT-251	Base de Datos III			80	80	70	150	5	DAT-242
DAT-252	Métodos numéricos II			80	80	70	150	5	DAT-243
DAT-253	Mineria de Datos	40		40	80	70	150	5	DAT-246
DAT-254	Investigación Operativa II	40		40	80	70	150	5	DAT-244
DAT-255	Aprendizaje automático	40		40	80	70	150	5	DAT-246
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		200	0	280	**480**	420	**900**	**30**	

SEXTO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
DAT-261	Procesamiento del lenguaje natural	40		40	80	70	150	5	DAT-251
DAT-262	Procesos estocásticos y análisis de series de tiempo	80			80	70	150	5	INF-134 DAT-135
DAT-263	Análisis de datos			80	80	70	150	5	DAT.254
DAT-264	Aprendizaje profunfo			80	80	70	150	5	DAT-253
DAT-265	Taller de Análisis de Datos (TS)	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		200	0	280	**480**	420	**900**	**30**	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TÉCNICO SUPERIOR		**3480**					**5400**	**180**	

TÉCNICO SUPERIOR EN ANÁLISIS DE DATOS

SEPTIMO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
DAT-371	Computación en la nube	80	40		120	90	210	7	DAT-261
DAT-372	Inteligencia de negocios (Bussines Intelligence)	40	40	40	120	90	210	7	DAT-254 DAT-264
TRA-374	Práctica profesional		80		80	100	180	6	Quinto semestre vencido
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 7MO SEMESTRE		200	160	120	**480**	420	**900**	**30**	

OCTAVO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
DAT-381	Macrodatos y analitica de datos (Big Data)	40		40	80	70	150	5	DAT-372
DAT-382	Visualizacion de datos	80			80	70	150	5	DAT-263
DAT-383	Taller de graduación I	80	80		160	140	300	10	Sexto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva V	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 8VO SEMESTRE		280	80	120	**480**	420	**900**	**30**	

NOVENO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SIS-251	Redes II			80	80	70	150	5	SIS-242
SIS-252	Ingeniería de Software I	40		40	80	70	150	5	SIS-241
SIS-253	Preparación y evaluación de proyectos	40		40	80	70	150	5	INF-244 SIS-243
SIS-254	Métodos numéricos I	40		40	80	70	150	5	INF-125
SIS-255	Comercio electrónico y marketing digital	40		40	80	70	150	5	INF-133
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		240	0	240	480	420	900	30	

SEXTO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SIS-261	Seguridad de la información	40		40	80	70	150	5	SIS-251
SIS-262	Dinámica de sistemas			80	80	70	150	5	SIS-246
SIS-263	Sistemas de gestión empresarial	40		40	80	70	150	5	SIS-253
SIS-264	Ingeniería de software II	80			80	70	150	5	SIS-252
SIS-265	Emprendimiento e innovación tecnológica	80			80	70	150	5	TRA-256
TSI-266	Taller de Técnico Superior: Sistemas Informáticos	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		280	0	200	480	420	900	30	
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TÉCNICO SUPERIOR		3560				5400		180	

Técnico Superior en Sistemas Informáticos

SEPTIMO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SIS-371	Sistemas distribuidos	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
SIS-372	Organización y métodos	40		40	80	70	150	5	SIS-263
SIS-373	Computación en la nube	40		40	80	70	150	5	SIS-261
TRA-374	Práctica profesional		80		80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva II	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 7MO SEMESTRE		200	80	200	480	420	900	30	

OCTAVO SEMESTRE									
SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SIS-381	Simulación de sistemas	40		40	80	40	120	4	SIS-254
SIS-382	Auditoria de sistemas	80			80	40	120	4	SIS-372
SIS-383	Taller de graduación I	80	80		160	50	210	7	Sexto semestre vencido
	Electiva III	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido
	Electiva V	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido

SEG-251	Ingeniería de software I	40		40	80	70	150	5	SEG-241
SEG-252	Redes II	40		40	80	70	150	5	SEG-242
SEG-253	Seguridad en Base de datos	40		40	80	70	150	5	INF-132 SEG-245
SEG-254	Criptografía II	40		40	80	70	150	5	SEG-246
TRA-256	Legislación informática y ética	80			80	70	150	5	Tercer semestre vencido
	Electiva I	40		40	80	70	150	5	Cuarto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 5TO SEMESTRE		280	0	200	**480**	420	**900**	**30**	

SEXTO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SEG-261	Hacking ético I (ética y vulnerabilidad de sistemas)	40		40	80	70	150	5	SEG-253
SEG-262	Seguridad de Redes I	40		40	80	70	150	5	SEG-252
SEG-263	Software malicioso y amenazas dirigidas	40		40	80	70	150	5	SEG-254
SEG-264	Redes inalámbricas	40		40	80	70	150	5	SEG-252
SEG-265	Electiva II	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
SEG-266	Electiva III	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido
TOTAL HORAS Y CRÉDITOS 6TO SEMESTRE		240	0	240	**480**	420	**900**	**30**	

TOTAL HORAS Y CRÉDITOS TÉCNICO SUPERIOR		**3560**				**5400**		**180**	

TÉCNICO SUPERIOR EN CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TCP-251	Confiabilidad de sistemas tolerantes a fallos	40		40	80	70	150	5	Cuarto semestre vencido
TCP-261	Metodologías de desarrollo seguro de software	40		40	80	70	150	5	TCP-251
TCP-262	Taller de Técnico Superior:: Calidad y seguridad de la programación	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES Y BASE DE DATOS

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
TSS-251	Administración de redes y servicios de infraestructura TI	40		40	80	70	150	5	Cuarto semestre vencido
TSS-261	Computación en la nube	40		40	80	70	150	5	TSS-251
TSS-262	Taller de Técnico Superior: Seguridad de administración de servidores y base de datos	40		40	80	70	150	5	Quinto semestre vencido

SEPTIMO SEMESTRE

SIGLA	ASIGNATURAS	H.T.	H.P.	H.L.	THA	HTI	TH	C	PRE-REQUISITO(S)
SEG-371	Gestión de incidentes y continuidad del negocio	40		40	80	70	150	5	SEG-261
SEG-372	Seguridad de Redes II	40		40	80	70	150	5	SEG-262
SEG-373	Informática forense	40		40	80	70	150	5	SEG-263
TRA-374	Práctica profesional		80		80	70	150	5	Quinto semestre vencido
	Electiva IV	40		40	80	70	150	5	Sexto semestre vencido